



Física HL/SL A.1 Cinemática	Física HL/SL A.1 Cinemática	Física HL/SL A.1 Cinemática
¿Por qué se pueden analizar el movimiento horizontal y vertical de forma independiente en el movimiento de proyectiles?	Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba. ¿Cuál es su aceleración en el punto más alto de su trayectoria?	Un objeto cae desde el reposo durante 3,0 s. ¿Qué distancia cae ($g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$)? A 15 m B 29 m C 44 m D 88 m
IB-PHYSICS-A.1-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-A.1-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-A.1-3 ALTERNATIVA
Física HL/SL A.1 Cinemática	Física HL/SL A.2 Fuerzas y cantidad de movimiento	Física HL/SL A.2 Fuerzas y cantidad de movimiento
Un ciclista desacelera uniformemente desde $8,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ hasta el reposo en 20 m. Encuentra la desaceleración.	Enuncia la tercera ley de Newton y explica por qué las dos fuerzas de un par no se cancelan entre sí sobre el mismo objeto.	¿Por qué se conserva la cantidad de movimiento en una colisión, pero la energía cinética generalmente no?
IB-PHYSICS-A.1-4 PRÁCTICA	IB-PHYSICS-A.2-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-A.2-2 CONCEPTO
Física HL/SL A.2 Fuerzas y cantidad de movimiento	Física HL/SL A.2 Fuerzas y cantidad de movimiento	Física HL/SL A.3 Trabajo, energía y potencia
Dos objetos de igual masa colisionan y quedan unidos, uno inicialmente en reposo. ¿Qué fracción de la energía cinética inicial se pierde? A 0% B 25% C 50% D 100%	Una pelota de $0,20 \text{ kg}$ golpea una pared a $8,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ y rebota elásticamente a $6,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ respecto a la normal de la pared. Encuentra el impulso entregado a la pelota.	Enuncia el teorema del trabajo y la energía y explica qué significa 'trabajo neto' en este contexto.
IB-PHYSICS-A.2-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-A.2-4 PRÁCTICA	IB-PHYSICS-A.3-1 CONCEPTO
Física HL/SL A.3 Trabajo, energía y potencia	Física HL/SL A.3 Trabajo, energía y potencia	Física HL/SL A.3 Trabajo, energía y potencia
Se dejan caer dos objetos de masa diferente desde la misma altura en el vacío. ¿Tienen la misma energía cinética al llegar al suelo? Explica.	Una máquina realiza 500 J de trabajo útil mientras consume 2000 J de energía de entrada. ¿Cuál es su eficiencia? A 10% B 25% C 40% D 75%	Una grúa levanta una carga de 300 kg a una altura vertical de $8,0 \text{ m}$ en 12 s a velocidad constante. Encuentra la potencia media entregada.
IB-PHYSICS-A.3-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-A.3-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-A.3-4 PRÁCTICA
Física HL/SL A.4 Mecánica del cuerpo rígido (HL)	Física HL/SL A.4 Mecánica del cuerpo rígido (HL)	Física HL/SL A.4 Mecánica del cuerpo rígido (HL)
¿Por qué una esfera sólida y una esfera hueca de la misma masa y radio ruedan por una pendiente a distinta rapidez?	Indica la condición bajo la cual se conserva el momento angular de un sistema.	Una rueda tiene momento de inercia $4,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y velocidad angular $10 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$. ¿Cuál es su energía cinética rotacional? A 20 J B 40 J C 200 J D 400 J
IB-PHYSICS-A.4-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-A.4-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-A.4-3 ALTERNATIVA



Física HL/SL A.4 Mecánica del cuerpo rígido (HL) Un torque de 2,0 N·m actúa sobre un volante con momento de inercia 0,50 kg·m ² . Encuentra la aceleración angular producida. IB-PHYSICS-A.4-4 PRÁCTICA	Física HL/SL A.5 Relatividad galileana y especial (HL) Enuncia los dos postulados de la teoría especial de la relatividad de Einstein. IB-PHYSICS-A.5-1 CONCEPTO	Física HL/SL A.5 Relatividad galileana y especial (HL) Explica por qué la contracción de longitud solo afecta a la dimensión en la dirección del movimiento relativo. IB-PHYSICS-A.5-2 CONCEPTO
Física HL/SL A.5 Relatividad galileana y especial (HL) A medida que v se acerca a c, el factor de Lorentz γ se acerca a: A 0 B 1 C infinito D c IB-PHYSICS-A.5-3 ALTERNATIVA	Física HL/SL A.5 Relatividad galileana y especial (HL) Encuentra γ para una partícula que se mueve a v = 0,60c. IB-PHYSICS-A.5-4 PRÁCTICA	Física HL/SL B.1 Transferencias de energía térmica Explica, en términos de partículas, por qué la temperatura de una sustancia permanece constante durante un cambio de fase aunque se le siga entregando energía. IB-PHYSICS-B.1-1 CONCEPTO
Física HL/SL B.1 Transferencias de energía térmica Distingue entre conducción y convección como mecanismos de transferencia de energía térmica. IB-PHYSICS-B.1-2 CONCEPTO	Física HL/SL B.1 Transferencias de energía térmica ¿Cuánta energía se necesita para elevar la temperatura de 2,0 kg de una sustancia (c = 900 J·kg ⁻¹ ·K ⁻¹) en 15 K? A 1350 J B 13500 J C 27000 J D 135000 J IB-PHYSICS-B.1-3 ALTERNATIVA	Física HL/SL B.1 Transferencias de energía térmica Encuentra la energía liberada cuando 0,10 kg de vapor a 100°C se condensa completamente en agua a 100°C. (L _v = 2,26 × 10 ⁶ J·kg ⁻¹) IB-PHYSICS-B.1-4 PRÁCTICA
Física HL/SL B.2 Efecto invernadero Explica por qué los gases de efecto invernadero permiten que entre la luz solar pero atrapan el calor que intenta escapar. IB-PHYSICS-B.2-1 CONCEPTO	Física HL/SL B.2 Efecto invernadero ¿Qué significa 'albedo' y cómo afecta el aumento del albedo de una superficie a su temperatura de equilibrio? IB-PHYSICS-B.2-2 CONCEPTO	Física HL/SL B.2 Efecto invernadero Según la ley de Stefan-Boltzmann, si la temperatura absoluta de un cuerpo negro se duplica, su potencia radiada por unidad de área: A Se duplica B Se cuadruplica C Aumenta en un factor de 8 D Aumenta en un factor de 16 IB-PHYSICS-B.2-3 ALTERNATIVA
Física HL/SL B.2 Efecto invernadero Una estrella tiene una temperatura superficial de 10000 K. Encuentra su longitud de onda de emisión máxima usando la ley de Wien (constante = 2,90 × 10 ⁻³ m·K). IB-PHYSICS-B.2-4 PRÁCTICA	Física HL/SL B.3 Leyes de los gases Indica dos suposiciones del modelo cinético de un gas ideal. IB-PHYSICS-B.3-1 CONCEPTO	Física HL/SL B.3 Leyes de los gases Explica por qué los gases reales se desvían del comportamiento de gas ideal a alta presión y baja temperatura. IB-PHYSICS-B.3-2 CONCEPTO
Física HL/SL B.3 Leyes de los gases Una masa fija de gas ideal a temperatura constante tiene su volumen reducido a la mitad. ¿Qué le ocurre a su presión? A Se reduce a la mitad B Permanece igual C Se duplica D Se cuadruplica IB-PHYSICS-B.3-3 ALTERNATIVA	Física HL/SL B.3 Leyes de los gases Encuentra el número de moles de gas en un recipiente de 0,010 m ³ a 200 kPa y 350 K (R = 8,31 J·mol ⁻¹ ·K ⁻¹). IB-PHYSICS-B.3-4 PRÁCTICA	Física HL/SL B.4 Termodinámica (HL) Enuncia la primera ley de la termodinámica y define cada término. IB-PHYSICS-B.4-1 CONCEPTO



Física HL/SL B.4 Termodinámica (HL)	Física HL/SL B.4 Termodinámica (HL)	Física HL/SL B.4 Termodinámica (HL)
Explica por qué ninguna máquina térmica real puede alcanzar el 100% de eficiencia, ni siquiera en principio.	En un proceso adiabático sobre un gas ideal, ¿qué magnitud es cero? A ΔU B W C Q D ΔT	Un gas se comprime adiabáticamente, y se realizan 400 J de trabajo sobre él. Encuentra su cambio en la energía interna.
IB-PHYSICS-B.4-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-B.4-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-B.4-4 PRÁCTICA
Física HL/SL B.5 Corriente y circuitos	Física HL/SL B.5 Corriente y circuitos	Física HL/SL B.5 Corriente y circuitos
Enuncia la ley de Ohm y explica qué significa que un conductor sea 'ohmico'.	Explica por qué el voltaje en las terminales de una batería disminuye a medida que se extrae más corriente de ella.	Un resistor de $12\ \Omega$ transporta una corriente de 0,50 A. ¿Qué potencia disipa? A 3,0 W B 6,0 W C 12 W D 24 W
IB-PHYSICS-B.5-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-B.5-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-B.5-3 ALTERNATIVA
Física HL/SL B.5 Corriente y circuitos	Física HL/SL C.1 Movimiento armónico simple	Física HL/SL C.1 Movimiento armónico simple
Encuentra la resistencia de un alambre de longitud 2,0 m, área de sección transversal $1,0 \times 10^{-6}\text{ m}^2$, y resistividad $1,7 \times 10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$.	Enuncia la condición que define el movimiento armónico simple en términos de aceleración y desplazamiento.	Describe cómo varían la energía cinética y la potencial durante un ciclo completo de MAS.
IB-PHYSICS-B.5-4 PRÁCTICA	IB-PHYSICS-C.1-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-C.1-2 CONCEPTO
Física HL/SL C.1 Movimiento armónico simple	Física HL/SL C.1 Movimiento armónico simple	Física HL/SL C.2 Modelo ondulatorio
¿De cuál de los siguientes NO depende significativamente el periodo de un péndulo (para oscilaciones pequeñas)? A Longitud del péndulo B Intensidad del campo gravitacional C Amplitud de la oscilación D Ninguna — depende de las tres	Un oscilador tiene frecuencia angular $5,0\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ y amplitud 0,040 m. Encuentra su aceleración máxima.	Distingue entre una onda transversal y una onda longitudinal, dando un ejemplo de cada una.
IB-PHYSICS-C.1-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-C.1-4 PRÁCTICA	IB-PHYSICS-C.2-1 CONCEPTO
Física HL/SL C.2 Modelo ondulatorio	Física HL/SL C.2 Modelo ondulatorio	Física HL/SL C.2 Modelo ondulatorio
¿Por qué la intensidad de una onda proveniente de una fuente puntual disminuye con el cuadrado de la distancia y no linealmente?	¿Cuál de las siguientes ordena correctamente las regiones del espectro electromagnético por frecuencia creciente? A Radio, visible, rayos X, gamma B Gamma, rayos X, visible, radio C Visible, radio, gamma, rayos X D Rayos X, gamma, radio, visible	Una fuente emite ondas de longitud de onda 0,60 m a una rapidez de $1500\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Encuentra la frecuencia.
IB-PHYSICS-C.2-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-C.2-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-C.2-4 PRÁCTICA



Física HL/SL C.3 Fenómenos ondulatorios	Física HL/SL C.3 Fenómenos ondulatorios	Física HL/SL C.3 Fenómenos ondulatorios
Indica la condición para que dos ondas coherentes produzcan una franja brillante (interferencia constructiva).	Explica por qué los efectos de difracción son mucho más notables para las ondas de sonido que pasan por una puerta que para las ondas de luz que pasan por la misma puerta.	La luz pasa del aire ($n=1,0$) al agua ($n=1,33$) con un ángulo de incidencia de 40° . ¿Qué le ocurre a su rapidez y dirección? A La rapidez aumenta, se aleja de la normal B La rapidez disminuye, se acerca a la normal C La rapidez disminuye, se aleja de la normal D La rapidez permanece igual, se acerca a la normal
IB-PHYSICS-C.3-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-C.3-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-C.3-3 ALTERNATIVA
Física HL/SL C.3 Fenómenos ondulatorios	Física HL/SL C.4 Ondas estacionarias y resonancia	Física HL/SL C.4 Ondas estacionarias y resonancia
Encuentra el ángulo crítico para la luz que viaja desde un medio de índice de refracción 1,50 hacia el aire ($n=1,00$).	Explica la diferencia clave entre un nodo y un antinodo en una onda estacionaria.	¿Por qué un tubo abierto en ambos extremos puede admitir todos los armónicos, pero un tubo cerrado en un extremo solo puede admitir armónicos impares?
IB-PHYSICS-C.3-4 PRÁCTICA	IB-PHYSICS-C.4-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-C.4-2 CONCEPTO
Física HL/SL C.4 Ondas estacionarias y resonancia	Física HL/SL C.4 Ondas estacionarias y resonancia	Física HL/SL C.5 Efecto Doppler
Se aplica una fuerza excitadora a un sistema oscilante a una frecuencia igual a su frecuencia natural. ¿Qué le ocurre a la amplitud de oscilación (con amortiguamiento bajo)? A Permanece en la amplitud de excitación B Se vuelve muy grande (resonancia) C Cae a cero D Oscila de forma caótica	Un tubo abierto de 0.68 m de largo resuena en su modo fundamental con una rapidez del sonido de $340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Encuentra la frecuencia fundamental.	Explica físicamente por qué una fuente de sonido que se acerca causa una mayor frecuencia observada.
IB-PHYSICS-C.4-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-C.4-4 PRÁCTICA	IB-PHYSICS-C.5-1 CONCEPTO
Física HL/SL C.5 Efecto Doppler	Física HL/SL C.5 Efecto Doppler	Física HL/SL C.5 Efecto Doppler
¿Por qué se usa el efecto Doppler para detectar exoplanetas y medir la expansión del universo?	Una fuente de sonido se aleja de un observador estacionario. En comparación con la frecuencia de la fuente, la frecuencia observada es: A Mayor B Menor C La misma D No se puede determinar	Una fuente que emite 400 Hz se aleja de un observador estacionario a $20 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (rapidez del sonido = $340 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$). Encuentra la frecuencia observada.
IB-PHYSICS-C.5-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-C.5-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-C.5-4 PRÁCTICA
Física HL/SL D.1 Campos gravitacionales	Física HL/SL D.1 Campos gravitacionales	Física HL/SL D.1 Campos gravitacionales
Define la intensidad del campo gravitacional e indica sus unidades del SI.	Explica por qué la energía potencial gravitacional se define como negativa para un sistema orbital ligado.	Según la tercera ley de Kepler para órbitas circulares, T^2 es proporcional a: A r B r^2 C r^3 D $1/r$
IB-PHYSICS-D.1-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-D.1-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-D.1-3 ALTERNATIVA



Física HL/SL D.1 Campos gravitacionales	Física HL/SL D.2 Campos eléctricos y magnéticos	Física HL/SL D.2 Campos eléctricos y magnéticos
Encuentra la fuerza gravitacional entre dos masas de 1000 kg separadas por 2,0 m ($G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$).	Enuncia la ley de Coulomb y explica cómo depende la dirección de la fuerza de los signos de las dos cargas.	Explica por qué una partícula cargada que se mueve paralela a un campo magnético no experimenta fuerza magnética.
IB-PHYSICS-D.1-4PRÁCTICA	IB-PHYSICS-D.2-1CONCEPTO	IB-PHYSICS-D.2-2CONCEPTO
Física HL/SL D.2 Campos eléctricos y magnéticos	Física HL/SL D.2 Campos eléctricos y magnéticos	Física HL/SL D.3 Movimiento en campos electromagnéticos
Una carga puntual crea un campo eléctrico. Si la distancia a la carga se triplica, la intensidad del campo se convierte en: A 3 veces más intensa B 1/3 de intensa C 1/9 de intensa D 9 veces más intensa	Una carga de $2,0 \mu\text{C}$ se coloca en un campo eléctrico uniforme de intensidad $5,0 \times 10^3 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$. Encuentra la fuerza sobre la carga.	Explica por qué una partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme perpendicular a su velocidad viaja en un círculo en lugar de acelerar o desacelerar.
IB-PHYSICS-D.2-3ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-D.2-4PRÁCTICA	IB-PHYSICS-D.3-1CONCEPTO
Física HL/SL D.3 Movimiento en campos electromagnéticos	Física HL/SL D.3 Movimiento en campos electromagnéticos	Física HL/SL D.3 Movimiento en campos electromagnéticos
En un selector de velocidad, ¿por qué las partículas con la rapidez correcta viajan en línea recta mientras que otras se desvían?	Una partícula cargada entra en una región de campo eléctrico uniforme E , moviéndose perpendicularmente a las líneas de campo sin presencia de campo magnético. ¿Qué tipo de trayectoria sigue? A Línea recta a rapidez constante B Trayectoria circular C Trayectoria parabólica D Trayectoria helicoidal	Un ion de carga $3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$ se mueve a $1,0 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ perpendicularmente a un campo magnético de 0,40 T, con masa $6,6 \times 10^{-26} \text{ kg}$. Encuentra el radio de su trayectoria circular.
IB-PHYSICS-D.3-2CONCEPTO	IB-PHYSICS-D.3-3ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-D.3-4PRÁCTICA
Física HL/SL D.4 Inducción electromagnética (HL)	Física HL/SL D.4 Inducción electromagnética (HL)	Física HL/SL D.4 Inducción electromagnética (HL)
Enuncia la ley de Lenz y explica el principio físico que refleja.	Explica por qué la fem inducida en un generador de bobina rotatoria varía senoidalmente con el tiempo en lugar de ser constante.	Un transformador ideal tiene 100 vueltas en su bobina primaria y 500 vueltas en su bobina secundaria. Si el voltaje primario es 20 V, ¿cuál es el voltaje secundario? A 4 V B 20 V C 100 V D 500 V
IB-PHYSICS-D.4-1CONCEPTO	IB-PHYSICS-D.4-2CONCEPTO	IB-PHYSICS-D.4-3ALTERNATIVA
Física HL/SL D.4 Inducción electromagnética (HL)	Física HL/SL E.1 Estructura del átomo	Física HL/SL E.1 Estructura del átomo
Una bobina experimenta un cambio de flujo de 0,020 Wb en 0,10 s a través de sus 50 vueltas. Encuentra la magnitud de la fem inducida.	Explica por qué los espectros de emisión atómicos consisten en líneas discretas en lugar de un rango continuo de longitudes de onda.	¿Cuál es la diferencia clave entre isótopos de un mismo elemento?
IB-PHYSICS-D.4-4PRÁCTICA	IB-PHYSICS-E.1-1CONCEPTO	IB-PHYSICS-E.1-2CONCEPTO



Física HL/SL E.1 Estructura del átomo	Física HL/SL E.1 Estructura del átomo	Física HL/SL E.2 Física cuántica (HL)
Un átomo etiquetado como ${}^{14}_6\text{C}$ tiene cuántos neutrones? A 6 B 8 C 14 D 20	Encuentra la energía en joules de un fotón con frecuencia $5,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ($h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$).	Explica por qué el efecto fotoeléctrico no podía explicarse mediante la teoría ondulatoria clásica de la luz, pero sí mediante el modelo fotónico de Einstein.
IB-PHYSICS-E.1-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-E.1-4 PRÁCTICA	IB-PHYSICS-E.2-1 CONCEPTO
Física HL/SL E.2 Física cuántica (HL)	Física HL/SL E.2 Física cuántica (HL)	Física HL/SL E.2 Física cuántica (HL)
Enuncia la hipótesis de de Broglie y da la fórmula para la longitud de onda de de Broglie.	Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, si la posición de una partícula se mide con muy alta precisión (Δx muy pequeño), ¿qué le ocurre a la incertidumbre mínima en su cantidad de movimiento? A Se vuelve muy pequeña también B Se vuelve muy grande C Permanece igual D Se vuelve exactamente cero	Encuentra la longitud de onda de de Broglie de una pelota de 0,20 kg que se mueve a $15 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ ($h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$).
IB-PHYSICS-E.2-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-E.2-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-E.2-4 PRÁCTICA
Física HL/SL E.3 Desintegración radioactiva	Física HL/SL E.3 Desintegración radioactiva	Física HL/SL E.3 Desintegración radioactiva
Explica por qué la desintegración radioactiva se describe como un proceso aleatorio, y cómo se reconcilia esto con la desintegración exponencial predecible de una muestra grande.	Indica qué se conserva en todos los tipos de desintegración radioactiva (alfa, beta, gamma).	Una muestra tiene una vida media de 10 años. ¿Qué fracción de los núcleos no desintegrados originales queda después de 30 años? A $1/2$ B $1/4$ C $1/8$ D $1/16$
IB-PHYSICS-E.3-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-E.3-2 CONCEPTO	IB-PHYSICS-E.3-3 ALTERNATIVA
Física HL/SL E.3 Desintegración radioactiva	Física HL/SL E.4 Fisión	Física HL/SL E.4 Fisión
Una fuente tiene una constante de desintegración de $0,10 \text{ s}^{-1}$. Encuentra su vida media.	Explica, en términos de energía de enlace por nucleón, por qué la fisión nuclear de un núcleo pesado libera energía.	¿Qué es una reacción en cadena en el contexto de la fisión nuclear, y qué condición debe cumplirse para que sea autosostenida?
IB-PHYSICS-E.3-4 PRÁCTICA	IB-PHYSICS-E.4-1 CONCEPTO	IB-PHYSICS-E.4-2 CONCEPTO
Física HL/SL E.4 Fisión	Física HL/SL E.4 Fisión	Física HL/SL E.5 Fusión y estrellas
¿Cuál es el papel de las barras de control en un reactor de fisión nuclear? A Acelerar los neutrones B Absorber neutrones y regular la tasa de reacción C Actuar como fuente de combustible D Convertir la energía cinética directamente en electricidad	Encuentra el equivalente energético de un defecto de masa de $1,0 \times 10^{-29} \text{ kg}$ ($c = 3,00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$).	Explica por qué la fusión de núcleos ligeros libera energía, haciendo referencia a la energía de enlace por nucleón.
IB-PHYSICS-E.4-3 ALTERNATIVA	IB-PHYSICS-E.4-4 PRÁCTICA	IB-PHYSICS-E.5-1 CONCEPTO



Física HL/SL E.5 Fusión y estrellas ¿Qué mantiene a una estrella de secuencia principal en equilibrio estable, sin colapsar ni expandirse indefinidamente? IB-PHYSICS-E.5-2 CONCEPTO	Física HL/SL E.5 Fusión y estrellas En un diagrama de Hertzsprung-Russell (HR), ¿dónde se ubican generalmente las estrellas más calientes y luminosas? A Arriba a la izquierda B Arriba a la derecha C Abajo a la izquierda D Abajo a la derecha IB-PHYSICS-E.5-3 ALTERNATIVA	Física HL/SL E.5 Fusión y estrellas Encuentra la energía liberada cuando un defecto de masa de $2,0 \times 10^{-28}$ kg se convierte en energía en una reacción de fusión ($c = 3,00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$). IB-PHYSICS-E.5-4 PRÁCTICA
---	--	--



Física HL/SL A.1 Cinemática C. $s = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9,81)(9,0) = 44,1$ m. IB-PHYSICS-A.1-3RESPUESTA	Física HL/SL A.1 Cinemática Sigue siendo g ($\approx 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, hacia abajo) — la velocidad es cero en el punto más alto, pero la aceleración nunca es cero, ya que la gravedad actúa durante todo el vuelo. IB-PHYSICS-A.1-2RESPUESTA	Física HL/SL A.1 Cinemática Porque la gravedad actúa únicamente en la dirección vertical, dando componentes de velocidad perpendiculares que no se afectan entre sí; la velocidad horizontal permanece constante mientras la velocidad vertical cambia uniformemente bajo g. IB-PHYSICS-A.1-1RESPUESTA
Física HL/SL A.2 Fuerzas y cantidad de movimiento La cantidad de movimiento se conserva porque la fuerza externa neta sobre un sistema aislado es cero (las fuerzas internas se cancelan en pares por la tercera ley de Newton); la energía cinética puede convertirse en calor, sonido o energía de deformación, por lo que solo se conserva si la colisión es perfectamente elástica. IB-PHYSICS-A.2-2RESPUESTA	Física HL/SL A.2 Fuerzas y cantidad de movimiento Por cada fuerza de acción que un cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo, el segundo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero; actúan sobre objetos distintos, por lo que no pueden cancelarse — solo las fuerzas que actúan sobre el mismo objeto pueden sumarse para dar una fuerza neta. IB-PHYSICS-A.2-1RESPUESTA	Física HL/SL A.1 Cinemática $v^2 = u^2 + 2as \rightarrow 0 = 64 + 2a(20) \rightarrow a = -1,6 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$. Desaceleración = $1,6 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$. IB-PHYSICS-A.1-4RESPUESTA
Física HL/SL A.3 Trabajo, energía y potencia El trabajo neto realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a su cambio de energía cinética, $\Delta E_c = W_{\text{neto}}$; 'neto' significa la suma vectorial del trabajo de todas las fuerzas, no el de una sola fuerza actuando sola. IB-PHYSICS-A.3-1RESPUESTA	Física HL/SL A.2 Fuerzas y cantidad de movimiento Tomando la dirección de entrada como positiva: $\Delta p = m(v_f - v_i) = 0,20(-6,0 - 8,0) = -2,8 \text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. Magnitud del impulso = $2,8 \text{ N}\cdot\text{s}$, dirigido alejándose de la pared. IB-PHYSICS-A.2-4RESPUESTA	Física HL/SL A.2 Fuerzas y cantidad de movimiento C. Para masas iguales, uno que se mueve a v y otro en reposo que quedan unidos: rapidez final = $v/2$; $E_{cf}/E_{ci} = \frac{1}{4}$, por lo que se pierde el 50% de la EC. IB-PHYSICS-A.2-3RESPUESTA
Física HL/SL A.3 Trabajo, energía y potencia $W = mgh = 300 \times 9,81 \times 8,0 = 23544 \text{ J}$. $P = W/t = 23544/12 = 1962$ $W \approx 2,0 \times 10^3 \text{ W}$. IB-PHYSICS-A.3-4RESPUESTA	Física HL/SL A.3 Trabajo, energía y potencia B. Eficiencia = salida útil/entrada = $500/2000 = 0,25 = 25\%$. IB-PHYSICS-A.3-3RESPUESTA	Física HL/SL A.3 Trabajo, energía y potencia No — ambos caen con la misma aceleración y alcanzan la misma rapidez final, pero $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ depende de la masa, por lo que el objeto más pesado tiene más energía cinética al llegar al suelo aunque las rapidez sean iguales. IB-PHYSICS-A.3-2RESPUESTA
Física HL/SL A.4 Mecánica del cuerpo rígido (HL) C. $E_c = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(4,0)(100) = 200$ J. IB-PHYSICS-A.4-3RESPUESTA	Física HL/SL A.4 Mecánica del cuerpo rígido (HL) El momento angular se conserva cuando el torque externo neto que actúa sobre el sistema es cero. IB-PHYSICS-A.4-2RESPUESTA	Física HL/SL A.4 Mecánica del cuerpo rígido (HL) Tienen momentos de inercia diferentes (esfera sólida $I = \frac{2}{5}MR^2$, esfera hueca $I = \frac{2}{3}MR^2$); más de la masa de la esfera hueca está más alejada del eje, por lo que tiene mayor inercia rotacional, ganando menos aceleración angular para el mismo torque y rodando más lentamente. IB-PHYSICS-A.4-1RESPUESTA



Física HL/SL A.5 Relatividad galileana y especial (HL)	Física HL/SL A.5 Relatividad galileana y especial (HL)	Física HL/SL A.4 Mecánica del cuerpo rígido (HL)
La contracción de longitud surge de la relatividad de la simultaneidad, que afecta las mediciones realizadas a lo largo de la dirección del desplazamiento; las dimensiones perpendiculares al movimiento no involucran esa discrepancia de simultaneidad, por lo que no se ven afectadas.	1) Las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. 2) La rapidez de la luz en el vacío, c , tiene el mismo valor para todos los observadores, independientemente del movimiento de la fuente o del observador.	$\alpha = \tau/I = 2,0/0,50 = 4,0 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-2}$.
IB-PHYSICS-A.5-2 RESPUESTA	IB-PHYSICS-A.5-1 RESPUESTA	IB-PHYSICS-A.4-4 RESPUESTA
Física HL/SL B.1 Transferencias de energía térmica	Física HL/SL A.5 Relatividad galileana y especial (HL)	Física HL/SL A.5 Relatividad galileana y especial (HL)
La energía añadida se usa para romper/debilitar los enlaces intermoleculares (aumentando la energía potencial de las partículas) en lugar de aumentar su energía cinética promedio, por lo que la temperatura (que depende de la energía cinética) no cambia durante el cambio de fase.	$\gamma = 1/\sqrt{1-0,36} = 1/\sqrt{0,64} = 1/0,80 = 1,25$.	C. $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$; cuando $v \rightarrow c$, el denominador $\rightarrow 0$, por lo que $\gamma \rightarrow \text{infinito}$.
IB-PHYSICS-B.1-1 RESPUESTA	IB-PHYSICS-A.5-4 RESPUESTA	IB-PHYSICS-A.5-3 RESPUESTA
Física HL/SL B.1 Transferencias de energía térmica	Física HL/SL B.1 Transferencias de energía térmica	Física HL/SL B.1 Transferencias de energía térmica
$Q = mL = 0,10 \times 2,26 \times 10^6 = 2,26 \times 10^5 \text{ J}$ liberados.	C. $Q = mc\Delta T = 2,0 \times 900 \times 15 = 27000 \text{ J}$.	La conducción transfiere energía mediante colisiones/vibraciones partícula a partícula sin movimiento de masa del medio (predominante en sólidos); la convección transfiere energía mediante el movimiento de masa de un fluido, donde el fluido más caliente y menos denso sube y es reemplazado por fluido más frío y más denso.
IB-PHYSICS-B.1-4 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.1-3 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.1-2 RESPUESTA
Física HL/SL B.2 Efecto invernadero	Física HL/SL B.2 Efecto invernadero	Física HL/SL B.2 Efecto invernadero
D. La potencia por unidad de área $\propto T^4$; duplicar T la aumenta en un factor de $2^4 = 16$.	El albedo es la fracción de radiación electromagnética incidente reflejada por una superficie en lugar de absorbida; un albedo mayor significa que se absorbe menos energía solar, lo que tiende a reducir la temperatura de equilibrio de esa superficie.	Las moléculas de los gases de efecto invernadero tienen niveles de energía vibracionales/rotacionales que absorben fuertemente la radiación infrarroja de onda larga (que coincide con el espectro de emisión de la Tierra) pero son en gran medida transparentes a las longitudes de onda visible/UV más cortas que dominan la radiación solar entrante, por lo que la energía entrante pasa mientras que el infrarrojo saliente se absorbe y en parte se reemite hacia la superficie.
IB-PHYSICS-B.2-3 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.2-2 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.2-1 RESPUESTA



Física HL/SL B.3 Leyes de los gases	Física HL/SL B.3 Leyes de los gases	Física HL/SL B.2 Efecto invernadero
A alta presión, el volumen de las partículas se vuelve no despreciable comparado con el volumen del recipiente, y a baja temperatura las fuerzas de atracción intermoleculares (despreciables en el modelo ideal) se vuelven significativas frente a la energía cinética reducida de las partículas, causando ambas desviaciones de $pV=nRT$.	Cualquiera de las siguientes: las partículas del gas son puntuales (volumen despreciable comparado con el del recipiente); las colisiones entre partículas y con las paredes son perfectamente elásticas; no hay fuerzas intermoleculares excepto durante las colisiones; las partículas se mueven en movimiento aleatorio continuo; el tiempo de colisión es despreciable comparado con el tiempo entre colisiones.	$\lambda_{\text{máx}} = 2,90 \times 10^{-3} / 10000 = 2,90 \times 10^{-7} \text{ m}$ (en el ultravioleta).
IB-PHYSICS-B.3-2 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.3-1 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.2-4 RESPUESTA
Física HL/SL B.4 Termodinámica (HL)	Física HL/SL B.3 Leyes de los gases	Física HL/SL B.3 Leyes de los gases
$\Delta U = Q + W$, donde ΔU es el cambio en la energía interna del sistema, Q es la energía térmica (calor) transferida al sistema, y W es el trabajo realizado sobre el sistema por sus alrededores.	$n = pV/RT = (2,0 \times 10^5)(0,010)/(8,31 \times 350) = 2000/2908,5 = 0,688 \text{ mol}$.	C. A T constante, $pV = \text{constante}$ (ley de Boyle), por lo que reducir V a la mitad duplica p .
IB-PHYSICS-B.4-1 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.3-4 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.3-3 RESPUESTA
Física HL/SL B.4 Termodinámica (HL)	Física HL/SL B.4 Termodinámica (HL)	Física HL/SL B.4 Termodinámica (HL)
$Q = 0$ (adiabático), por lo que $\Delta U = Q + W = 0 + 400 = 400 \text{ J}$ de aumento.	C. Adiabático significa que no hay intercambio de calor con los alrededores, por lo que $Q = 0$.	La segunda ley de la termodinámica exige que siempre se deba ceder algo de calor a un reservorio frío en toda máquina térmica cíclica (la entropía de un sistema aislado no puede disminuir); incluso una máquina reversible ideal (de Carnot) tiene una eficiencia $1 - T_f/T_c < 1$ salvo que $T_f = 0 \text{ K}$, lo cual es inalcanzable.
IB-PHYSICS-B.4-4 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.4-3 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.4-2 RESPUESTA
Física HL/SL B.5 Corriente y circuitos	Física HL/SL B.5 Corriente y circuitos	Física HL/SL B.5 Corriente y circuitos
A. $P = I^2 R = (0,50)^2(12) = 3,0 \text{ W}$.	Una batería real tiene resistencia interna r ; parte de la fem se usa para impulsar corriente a través de esta resistencia interna ($V_{\text{interno}} = Ir$), por lo que el voltaje en las terminales $V = \mathcal{E} - Ir$ disminuye a medida que aumenta la corriente I .	La ley de Ohm establece $V = IR$, donde R es constante para un conductor dado a temperatura constante; un conductor es óhmico si su resistencia (la razón V/I) permanece constante a medida que varía la corriente (y por lo tanto el voltaje) que lo atraviesa, dando un gráfico de V en función de I en línea recta que pasa por el origen.
IB-PHYSICS-B.5-3 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.5-2 RESPUESTA	IB-PHYSICS-B.5-1 RESPUESTA



Física HL/SL C.1 Movimiento armónico simple La energía cinética es máxima en el equilibrio ($x=0$, donde la rapidez es máxima) y cero en el desplazamiento máximo; la energía potencial es cero en el equilibrio y máxima en el desplazamiento máximo; su suma (la energía mecánica total) permanece constante en todo momento, convirtiéndose continuamente de una forma a la otra. IB-PHYSICS-C.1-2RESPUESTA	Física HL/SL C.1 Movimiento armónico simple La aceleración debe ser directamente proporcional al desplazamiento respecto a un punto de equilibrio fijo y siempre estar dirigida hacia ese punto (de signo opuesto al desplazamiento): $a = -\omega^2 x$. IB-PHYSICS-C.1-1RESPUESTA	Física HL/SL B.5 Corriente y circuitos $R = \rho L/A = (1,7 \times 10^{-8})(2,0)/(1,0 \times 10^{-6}) = 3,4 \times 10^{-2} \Omega$. IB-PHYSICS-B.5-4RESPUESTA
Física HL/SL C.2 Modelo ondulatorio En una onda transversal, la oscilación de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación/transferencia de energía de la onda (por ejemplo, la luz o una onda en una cuerda); en una onda longitudinal, la oscilación es paralela a la dirección de propagación (por ejemplo, el sonido en el aire). IB-PHYSICS-C.2-1RESPUESTA	Física HL/SL C.1 Movimiento armónico simple $a_{\text{máx}} = \omega^2 x_0 = (5,0)^2(0,040) = 1,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. IB-PHYSICS-C.1-4RESPUESTA	Física HL/SL C.1 Movimiento armónico simple C. Para oscilaciones de ángulo pequeño, el periodo $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ es independiente de la amplitud. IB-PHYSICS-C.1-3RESPUESTA
Física HL/SL C.2 Modelo ondulatorio $f = v/\lambda = 1500/0,60 = 2500 \text{ Hz}$. IB-PHYSICS-C.2-4RESPUESTA	Física HL/SL C.2 Modelo ondulatorio A. La frecuencia aumenta desde la radio (la más baja) pasando por la luz visible hasta los rayos X y los rayos gamma (los más altos). IB-PHYSICS-C.2-3RESPUESTA	Física HL/SL C.2 Modelo ondulatorio La potencia de la onda se distribuye sobre la superficie de una esfera en expansión de área $4\pi r^2$; dado que la intensidad es la potencia dividida por el área, y el área crece como r^2, la intensidad cae como $1/r^2$ (suponiendo que no hay absorción). IB-PHYSICS-C.2-2RESPUESTA
Física HL/SL C.3 Fenómenos ondulatorios B. El agua tiene un mayor índice de refracción, por lo que la luz se hace más lenta y se acerca a la normal (ley de Snell). IB-PHYSICS-C.3-3RESPUESTA	Física HL/SL C.3 Fenómenos ondulatorios La difracción es significativa cuando el tamaño de la abertura es comparable a la longitud de onda; las longitudes de onda del sonido (del orden de cm a m) son comparables al ancho típico de una puerta, produciendo una dispersión notable, mientras que las longitudes de onda de la luz visible ($\sim 500 \text{ nm}$) son mucho más pequeñas que la puerta, por lo que la difracción de la luz allí es despreciable. IB-PHYSICS-C.3-2RESPUESTA	Física HL/SL C.3 Fenómenos ondulatorios La diferencia de camino entre las dos ondas en ese punto debe ser un número entero de longitudes de onda: diferencia de camino $= m\lambda$, donde $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ IB-PHYSICS-C.3-1RESPUESTA



Física HL/SL C.4 Ondas estacionarias y resonancia	Física HL/SL C.4 Ondas estacionarias y resonancia	Física HL/SL C.3 Fenómenos ondulatorios
Un extremo cerrado debe ser un nodo de desplazamiento y un extremo abierto debe ser un antinodo; ajustar esta condición de frontera (un nodo, un antinodo) a la longitud del tubo solo permite múltiplos impares de la fundamental, mientras que un tubo abierto-abierto (antinodo en ambos extremos) permite armónicos tanto pares como impares.	Un nodo es un punto de desplazamiento cero (o mínimo) permanente donde las dos ondas que se superponen siempre están en contrafase y se cancelan; un antinodo es un punto de amplitud de desplazamiento máxima donde las dos ondas siempre están en fase y se refuerzan mutuamente.	$\text{sen}\theta_c = n_2/n_1 = 1,00/1,50 = 0,667$ $\rightarrow \theta_c = 41,8^\circ$.
IB-PHYSICS-C.4-2RESPUESTA	IB-PHYSICS-C.4-1RESPUESTA	IB-PHYSICS-C.3-4RESPUESTA
Física HL/SL C.5 Efecto Doppler	Física HL/SL C.4 Ondas estacionarias y resonancia	Física HL/SL C.4 Ondas estacionarias y resonancia
A medida que la fuente se mueve hacia el observador, cada frente de onda sucesivo se emite desde una posición más cercana al observador que el anterior, comprimiendo la longitud de onda en esa dirección; dado que la rapidez de la onda en el medio no cambia, una longitud de onda más corta corresponde a una frecuencia observada mayor ($f=v/\lambda$).	$f_1 = v/(2L) = 340/(2 \times 0.68) = 340/1.36 = 250 \text{ Hz}$.	B. Cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia natural, ocurre resonancia y la amplitud de oscilación se vuelve muy grande, limitada solo por el amortiguamiento presente.
IB-PHYSICS-C.5-1RESPUESTA	IB-PHYSICS-C.4-4RESPUESTA	IB-PHYSICS-C.4-3RESPUESTA
Física HL/SL C.5 Efecto Doppler	Física HL/SL C.5 Efecto Doppler	Física HL/SL C.5 Efecto Doppler
$f_{\text{obs}} = f(v)/(v+u_s) = 400(340)/(340+20) = 136000/360 = 378 \text{ Hz}$.	B. Una fuente que se aleja estira los frentes de onda detrás de ella, produciendo una frecuencia observada menor que la frecuencia de la fuente.	El corrimiento Doppler periódico en las líneas espectrales de una estrella revela un tambaleo causado por la atracción gravitacional de un planeta en órbita (método de velocidad radial para exoplanetas), mientras que el corrimiento al rojo sistemático de los espectros de galaxias distantes indica que se están alejando, proporcionando evidencia de la expansión del universo.
IB-PHYSICS-C.5-4RESPUESTA	IB-PHYSICS-C.5-3RESPUESTA	IB-PHYSICS-C.5-2RESPUESTA
Física HL/SL D.1 Campos gravitacionales	Física HL/SL D.1 Campos gravitacionales	Física HL/SL D.1 Campos gravitacionales
C. A partir de $GMm/r^2 = m\omega^2 r$ y $T=2\pi/\omega$, se deriva $T^2 = (4\pi^2/GM)r^3$, por lo que $T^2 \propto r^3$.	La energía potencial gravitacional se toma como cero a separación infinita (donde no hay interacción); dado que la gravedad es atractiva, se debe realizar trabajo SOBRE el sistema para aumentar la separación (moverlo hacia cero), lo que significa que la energía a cualquier separación finita es menor que en el infinito, por lo tanto negativa.	La intensidad del campo gravitacional g en un punto es la fuerza gravitacional por unidad de masa que experimenta una pequeña masa de prueba colocada en ese punto, $g = F/m$, medida en $\text{N}\cdot\text{kg}^{-1}$ (equivalente a $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$).
IB-PHYSICS-D.1-3RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.1-2RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.1-1RESPUESTA



Física HL/SL D.2 Campos eléctricos y magnéticos	Física HL/SL D.2 Campos eléctricos y magnéticos	Física HL/SL D.1 Campos gravitacionales
La magnitud de la fuerza magnética es $F = qvB\sin\theta$, donde θ es el ángulo entre v y B ; cuando la partícula se mueve paralela (o antiparalela) a B , $\theta = 0^\circ$ (o 180°), por lo que $\sin\theta = 0$ y la fuerza es cero.	$F = kq_1q_2/r^2$, actuando a lo largo de la línea que une las dos cargas puntuales; si las cargas tienen el mismo signo la fuerza es repulsiva (las separa), y si tienen signos opuestos la fuerza es atractiva (las une).	$F = Gm_1m_2/r^2 = (6,67 \times 10^{-11})(1000)(1000)/(2,0)^2 = 6,67 \times 10^{-5}/4,0 = 1,67 \times 10^{-5} \text{ N}.$
IB-PHYSICS-D.2-2 RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.2-1 RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.1-4 RESPUESTA
Física HL/SL D.3 Movimiento en campos electromagnéticos	Física HL/SL D.2 Campos eléctricos y magnéticos	Física HL/SL D.2 Campos eléctricos y magnéticos
La fuerza magnética siempre es perpendicular a la velocidad de la partícula ($F=qv \times B$), por lo que cambia la dirección del movimiento pero no realiza trabajo sobre la partícula (la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares) y no puede cambiar su rapidez; una fuerza de magnitud constante siempre perpendicular a la velocidad produce movimiento circular uniforme.	$F = qE = (2,0 \times 10^{-6})(5,0 \times 10^3) = 1,0 \times 10^{-2} \text{ N}.$	$C. E = kQ/r^2 \propto 1/r^2$; triplicar r reduce E a $1/9$ de su valor original.
IB-PHYSICS-D.3-1 RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.2-4 RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.2-3 RESPUESTA
Física HL/SL D.3 Movimiento en campos electromagnéticos	Física HL/SL D.3 Movimiento en campos electromagnéticos	Física HL/SL D.3 Movimiento en campos electromagnéticos
$r = mv/(qB) = (6,6 \times 10^{-26})(1,0 \times 10^5)/[(3,2 \times 10^{-19})(0,40)] = 6,6 \times 10^{-21}/1,28 \times 10^{-19} = 0,0516 \text{ m}.$	$C.$ Esto es análogo al movimiento de proyectiles: velocidad constante perpendicular a E y aceleración constante (qE/m) paralela a E producen una trayectoria parabólica.	Las fuerzas eléctrica y magnética son iguales y opuestas únicamente para partículas con la rapidez específica $v=E/B$, dando fuerza neta cero y movimiento en línea recta; las partículas con otras rapidez experimentan una fuerza neta no equilibrada (predominando la fuerza eléctrica o la magnética) y se desvían de la trayectoria recta.
IB-PHYSICS-D.3-4 RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.3-3 RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.3-2 RESPUESTA
Física HL/SL D.4 Inducción electromagnética (HL)	Física HL/SL D.4 Inducción electromagnética (HL)	Física HL/SL D.4 Inducción electromagnética (HL)
$C. V_s/V_p = N_s/N_p \rightarrow V_s = 20 \times (500/100) = 100 \text{ V}.$	La fem depende de la razón de cambio del enlace de flujo, que es proporcional a la componente del área de la bobina perpendicular a B ; a medida que la bobina gira a ω constante, esta componente perpendicular (y por lo tanto la razón de cambio del flujo) varía senoidalmente, dando $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin(\omega t)$.	La ley de Lenz establece que la dirección de una fem/corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio de flujo magnético que la produjo; esto refleja la conservación de la energía, ya que se debe realizar trabajo contra el efecto inducido para cambiar el flujo, y este trabajo es la fuente de la energía eléctrica generada.
IB-PHYSICS-D.4-3 RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.4-2 RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.4-1 RESPUESTA



Física HL/SL E.1 Estructura del átomo	Física HL/SL E.1 Estructura del átomo	Física HL/SL D.4 Inducción electromagnética (HL)
Los isótopos de un elemento tienen el mismo número de protones (número atómico Z, y por lo tanto las mismas propiedades químicas) pero diferente número de neutrones, dándoles diferentes números de masa A y diferente estabilidad/masa nuclear.	Los electrones en un átomo solo pueden ocupar niveles de energía cuantizados específicos; un fotón se emite únicamente cuando un electrón transita entre dos niveles permitidos, por lo que solo se emiten fotones cuyas energías coinciden exactamente con las diferencias de energía discretas entre niveles, produciendo líneas espectrales discretas.	$\epsilon = N(\Delta\Phi/\Delta t) = 50 \times (0,020/0,10) = 50 \times 0,20 = 10 \text{ V}.$
IB-PHYSICS-E.1-2 RESPUESTA	IB-PHYSICS-E.1-1 RESPUESTA	IB-PHYSICS-D.4-4 RESPUESTA
Física HL/SL E.2 Física cuántica (HL)	Física HL/SL E.1 Estructura del átomo	Física HL/SL E.1 Estructura del átomo
La teoría ondulatoria clásica predice que aumentar la intensidad de la luz debería aumentar la energía entregada a los electrones sin importar la frecuencia, con emisión posible a cualquier frecuencia dado suficiente tiempo/intensidad; experimentalmente, la emisión solo ocurre por encima de una frecuencia umbral (independiente de la intensidad) con emisión instantánea, lo cual Einstein explicó tratando la luz como fotones de energía discreta hf , cada uno interactuando con un electrón, requiriendo $hf \geq \phi$ para la emisión.	$E = hf = (6,63 \times 10^{-34})(5,0 \times 10^{14}) = 3,315 \times 10^{-19} \text{ J}.$	B. Número de masa $A=14$, número atómico $Z=6$, por lo que neutrones $= A-Z = 14-6 = 8.$
IB-PHYSICS-E.2-1 RESPUESTA	IB-PHYSICS-E.1-4 RESPUESTA	IB-PHYSICS-E.1-3 RESPUESTA
Física HL/SL E.2 Física cuántica (HL)	Física HL/SL E.2 Física cuántica (HL)	Física HL/SL E.2 Física cuántica (HL)
$\lambda = h/(mv) = 6,63 \times 10^{-34}/(0,20 \times 15) = 6,63 \times 10^{-34}/3,0 = 2,21 \times 10^{-34} \text{ m}$ (inconmensurablemente pequeña, lo que muestra por qué los objetos macroscópicos no muestran comportamiento ondulatorio observable).	B. Dado que $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$ (un producto mínimo fijo), un Δx muy pequeño obliga a que Δp sea correspondientemente grande.	Toda partícula en movimiento tiene asociada una longitud de onda dada por $\lambda = h/p = h/(mv)$, donde h es la constante de Planck y p es la cantidad de movimiento de la partícula; esto refleja la dualidad onda-partícula para la materia, confirmada experimentalmente por difracción de electrones.
IB-PHYSICS-E.2-4 RESPUESTA	IB-PHYSICS-E.2-3 RESPUESTA	IB-PHYSICS-E.2-2 RESPUESTA



Física HL/SL E.3 Desintegración radioactiva C. 30 años = 3 vidas medias, por lo que la fracción restante = $(1/2)^3 = 1/8$. IB-PHYSICS-E.3-3RESPUESTA	Física HL/SL E.3 Desintegración radioactiva En toda desintegración se conservan la masa/energía total (mediante $E=mc^2$, incluyendo cualquier energía cinética y masa en reposo de las partículas emitidas), la carga total, el número de masa A, y el número atómico Z (considerando la carga de la partícula emitida en la desintegración beta). IB-PHYSICS-E.3-2RESPUESTA	Física HL/SL E.3 Desintegración radioactiva La desintegración radioactiva es aleatoria a nivel de un núcleo individual — es imposible predecir exactamente cuándo se desintegrará un núcleo específico, y cada núcleo tiene una probabilidad constante de desintegración por unidad de tiempo (constante de desintegración λ) sin importar su edad; para un número muy grande de núcleos, esta probabilidad constante aplicada estadísticamente a cantidades enormes produce una disminución exponencial suave y predecible de la población total, $N=N_0e^{(-\lambda t)}$. IB-PHYSICS-E.3-1RESPUESTA
Física HL/SL E.4 Fisión Una reacción en cadena ocurre cuando los neutrones liberados por un evento de fisión provocan más eventos de fisión en otros núcleos; es autosostenida (crítica) cuando, en promedio, exactamente un neutrón por fisión causa otra fisión, manteniendo la tasa de reacción constante en lugar de apagarse o crecer sin control. IB-PHYSICS-E.4-2RESPUESTA	Física HL/SL E.4 Fisión Los núcleos hijos producidos en la fisión tienen una energía de enlace promedio por nucleón mayor que el núcleo padre pesado original (ya que la energía de enlace por nucleón alcanza su máximo cerca del hierro/níquel y los núcleos pesados como el uranio están por debajo de ese máximo); los productos más fuertemente ligados corresponden a una menor masa total, y esta diferencia de masa se libera como energía según $E=\Delta mc^2$. IB-PHYSICS-E.4-1RESPUESTA	Física HL/SL E.3 Desintegración radioactiva $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda = 0,693 / 0,10 = 6,93 \text{ s.}$ IB-PHYSICS-E.3-4RESPUESTA
Física HL/SL E.5 Fusión y estrellas Los núcleos ligeros (por debajo del hierro/níquel en la curva de energía de enlace) tienen menor energía de enlace por nucleón que el núcleo producto más pesado formado por fusión; dado que el producto está más fuertemente ligado, su masa total es menor que la suma de las masas de los reactivos, y este defecto de masa se libera como <u>energía mediante $E=\Delta mc^2$</u>. IB-PHYSICS-E.5-1RESPUESTA	Física HL/SL E.4 Fisión $E = \Delta mc^2 = (1,0 \times 10^{-29})(9,00 \times 10^{16}) = 9,0 \times 10^{-13} \text{ J.}$ IB-PHYSICS-E.4-4RESPUESTA	Física HL/SL E.4 Fisión B. Las barras de control absorben una fracción controlable de los neutrones, permitiendo que la potencia de salida del reactor se regule y se mantenga en un nivel crítico estable. IB-PHYSICS-E.4-3RESPUESTA
Física HL/SL E.5 Fusión y estrellas $E = \Delta mc^2 = (2,0 \times 10^{-28})(9,00 \times 10^{16}) = 1,8 \times 10^{-11} \text{ J.}$ IB-PHYSICS-E.5-4RESPUESTA	Física HL/SL E.5 Fusión y estrellas A. El diagrama HR grafica la luminosidad (creciente hacia arriba) contra la temperatura superficial (decreciente hacia la derecha), por lo que las estrellas más calientes y luminosas aparecen arriba a la <u>izquierda</u>. IB-PHYSICS-E.5-3RESPUESTA	Física HL/SL E.5 Fusión y estrellas El equilibrio hidrostático: la fuerza de gravedad hacia adentro se equilibra con la presión térmica y de radiación hacia afuera producida por las reacciones de fusión nuclear que ocurren en el núcleo de la estrella. IB-PHYSICS-E.5-2RESPUESTA